CASO DE ESTUDIO · AUTOMATIZACIÓN PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS · 2026

Sistema de gestión para talleres por Telegram

Un bot de Telegram hecho con n8n, Google Sheets e IA (Gemini). Con él, el dueño de un taller de planchado y pintura hace cotizaciones, controla trabajos, inventario y cobros, y entrega notas de venta en PDF. Todo desde el celular, escribiendo o con notas de voz.

n8n · Telegram · Google Sheets · Apps Script · Gemini (IA) · JavaScript · 92 pruebas automáticas





CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

COTIZACIÓN
N.º 001

Señor(es): Carlos Mendoza
DNI: 12345678
Vehículo: TOYOTA YARIS
Fecha: 17/10/2026

N.º	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Planchado de puerta delantera	250.00
2	Pintura de capó	380.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

SUBTOTAL	S/ 630.00
OP. GRAVADA	S/ 533.90
IGV (18%)	S/ 96.10
TOTAL	S/ 630.00

Tiempo estimado: 3 días
Observaciones: Incluye materiales y pintura del mismo color original

Condiciones:
- La cotización puede variar si durante el desmontaje se encuentran daños no visibles.
- Los trabajos adicionales serán comunicados y aprobados antes de ejecutarse.
- Tiempo de entrega: según magnitud y condiciones del vehículo.
- Garantizamos nuestro trabajo utilizando materiales y procesos profesionales.

Cotización válida por 15 días. Los precios incluyen IGV.

CJ CAR SOLUTIONS
Firma y sello

Gracias por confiar en CJ CAR SOLUTIONS

CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 · Página 1 de 1

AUTOR
Bryan Jeremy Espinoza Herrera
BJOTA Systems · Trujillo, Perú

CLIENTE PILOTO
CJ Car Solutions
Taller de planchado, pintura y detailing

01 Resumen

CJ Car Solutions es un taller de planchado, pintura y detailing de Trujillo. Llevaba cotizaciones, trabajos, compras de material y cobros con plantillas sueltas y una hoja de cálculo que había crecido sin orden. Diseñé y construí un sistema que funciona **dentro de Telegram**, la app que el dueño ya usa todo el día. Él le escribe o le manda una nota de voz al bot. El bot entiende, pide confirmación y guarda todo en Google Sheets. Además, prepara documentos en PDF listos para el cliente.

27
pasos (nodos) en el flujo de n8n que une todo

92
pruebas automáticas que revisan la lógica del bot, y todas pasan

3
documentos PDF: cotización, nota de venta y reporte interno

0
datos guardados sin que el usuario confirme con ✅ Guardar

02 El problema del taller

Cotizaciones lentas y sin formato

Cada cotización se armaba a mano en una plantilla. Tomaba tiempo, el formato variaba y no quedaba un registro ordenado de lo cotizado.

Inventario poco confiable

La hoja anterior tenía compras anotadas dos veces, montos escritos como texto, compras cargadas a un "trabajo falso" y productos buscados solo por su nombre. No se sabía cuánto material quedaba realmente.

No se sabía cuánto dejaba cada trabajo

El material usado no se anotaba en cada trabajo, así que era imposible calcular la ganancia real de un planchado o una pintura.

Cobros y documentos desordenados

Los adelantos y saldos se anotaban de memoria, y el cliente no recibía un documento claro de lo que pagó. El resumen de la hoja contaba como ingreso trabajos que aún no se cobraban.

El reto real: el sistema tenía que poder usarse con las manos ocupadas, en medio del taller y sin capacitación. Por eso se usa desde Telegram, con botones y notas de voz, y no con una página web más que aprender.

03 La solución

Cotizar en 1 minuto

Paso a paso con botones, o en una sola frase. IGV a elección, descuento y PDF con la marca del taller.

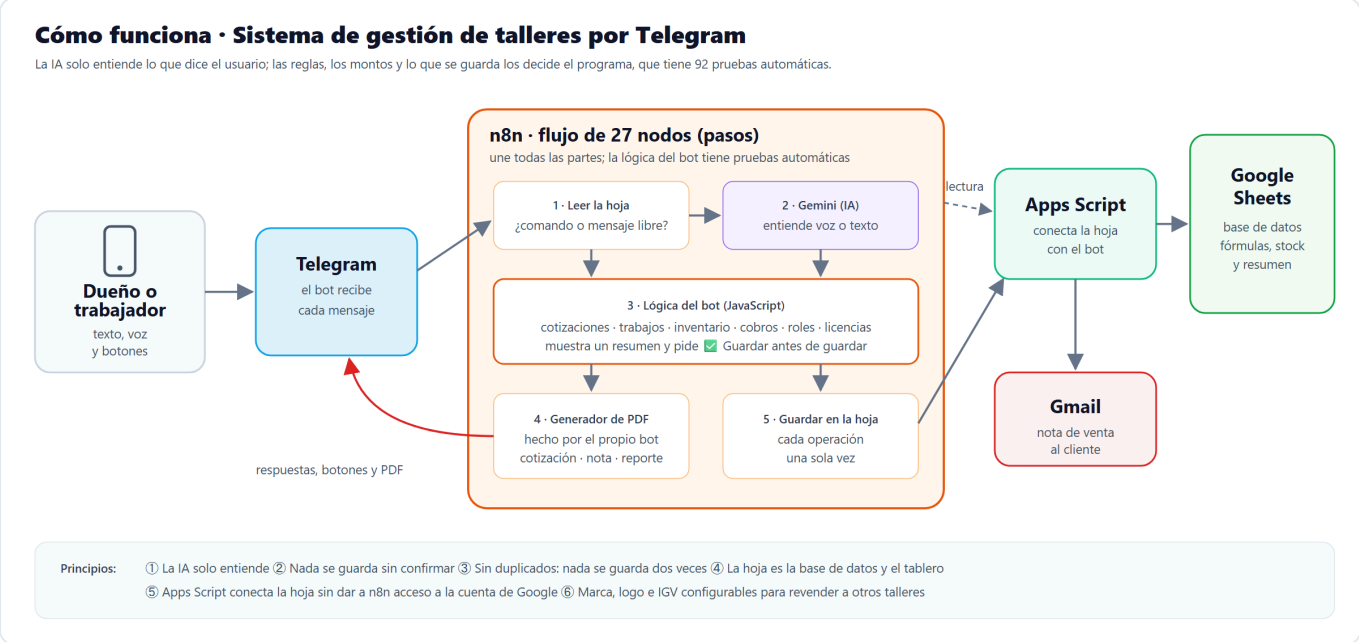
Controlar el taller

Trabajos, material usado en cada uno, compras, correcciones de stock, cobros con adelanto y saldo, y aviso cuando queda poco material.

Hablarle al bot

Gemini entiende "compré cinco lijas a cuatro soles" y lo convierte en una compra con producto, cantidad y precio. El usuario la confirma antes de guardar.

04 Cómo funciona



Por qué está diseñado así

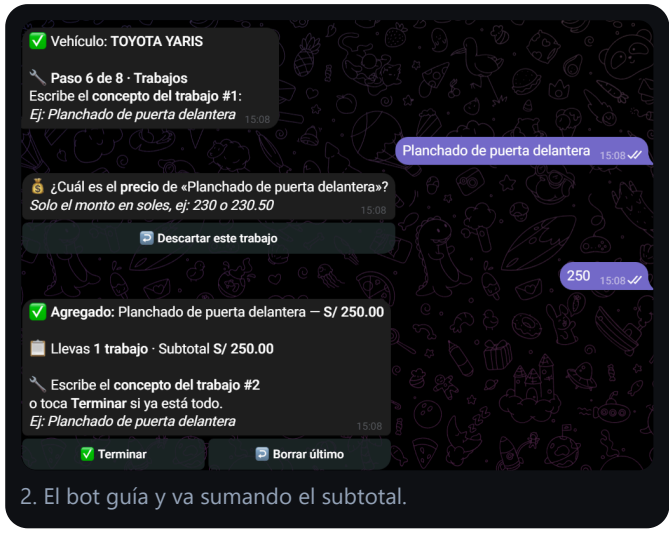
Decisión	Motivo
La IA solo entiende, no decide	Cuando la IA guardaba directo en la hoja, se creaban registros repetidos. Ahora Gemini solo entiende lo que dijo el usuario. Las reglas (montos, stock, permisos) las aplica el programa, que tiene pruebas automáticas.
Nada se guarda sin confirmar	Cada operación muestra un resumen con ✅ Guardar, ✏️ Corregir o ❌ Cancelar. Un error de la IA nunca llega solo a la hoja.
Sin duplicados	El bot ignora los mensajes repetidos de Telegram y no guarda dos veces la misma operación. La hoja recuerda cada operación guardada durante 6 horas para no repetirla.
Apps Script conecta la hoja con el bot	Apps Script es un programa dentro de la hoja de Google. Así n8n no necesita permisos directos sobre la cuenta de Google. Además, envía los correos desde Gmail.
El bot arma sus propios PDF	El servicio de n8n que uso no deja instalar programas extra. Por eso el mismo bot arma el PDF completo: logo, tablas, monto en letras y marca de agua.
"Nota de venta", no boleta	En Perú una boleta válida es electrónica y la emite SUNAT. Llamar "boleta" a un PDF propio podría tomarse como un comprobante falso.
Roles dueño y trabajador	El trabajador registra el material usado, pero no ve precios ni ganancias.
Versión ligera de Gemini	En pruebas reales, la versión normal se saturaba: solo 20 consultas al día y de 8 a 135 s de espera. La versión ligera permite 500 al día y responde en 1 a 2 s, en el plan gratuito.

05 Una cotización completa, paso a paso

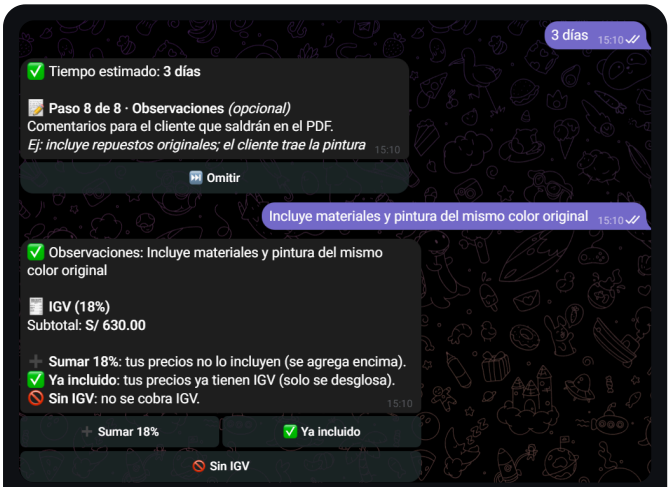
Capturas reales del bot funcionando. El cliente y los datos son de prueba.



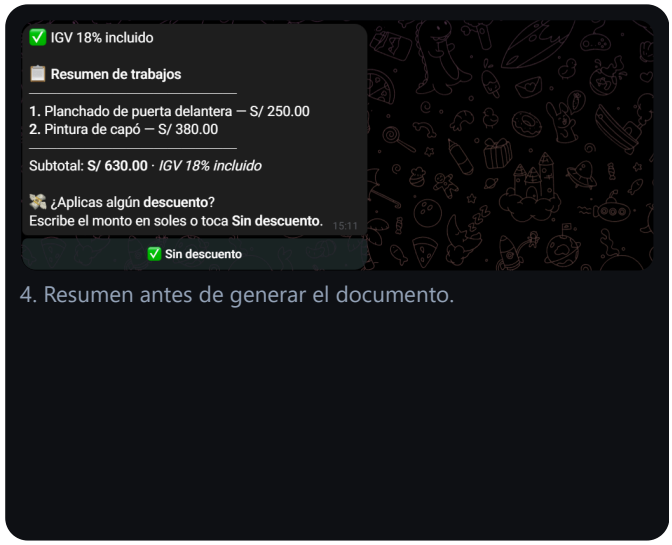
1. Elegir qué se cotiza: trabajos, productos o ambos.



2. El bot guía y va sumando el subtotal.



3. Tiempo estimado, observaciones e IGV a elección.



4. Resumen antes de generar el documento.

06 El documento que recibe el cliente



CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

COTIZACIÓN
N.º 001

Señor(es): Carlos Mendoza
DNI: 12345678
Vehículo: TOYOTA YARIS
Fecha: 17/10/2026

N.º	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Planchado de puerta delantera	250.00
2	Pintura de capó	380.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

SUBTOTAL	S/ 630.00
OP. GRAVADA	S/ 533.90
IGV (18%)	S/ 96.10
TOTAL	**S/ 630.00**

Tiempo estimado: 3 días
Observaciones: Incluye materiales y pintura del mismo color original

Condiciones:
- La cotización puede variar si durante el desmontaje se encuentran daños no visibles.
- Los trabajos adicionales serán comunicados y aprobados antes de ejecutarse.
- Tiempo de entrega: según magnitud y condiciones del vehículo.
- Garantizamos nuestro trabajo utilizando materiales y procesos profesionales.

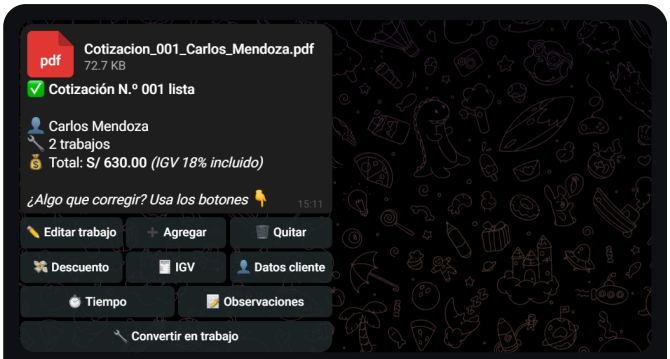
Cotización válida por 15 días. Los precios incluyen IGV.

CJ CAR SOLUTIONS
Firma y sello

Gracias por confiar en CJ CAR SOLUTIONS

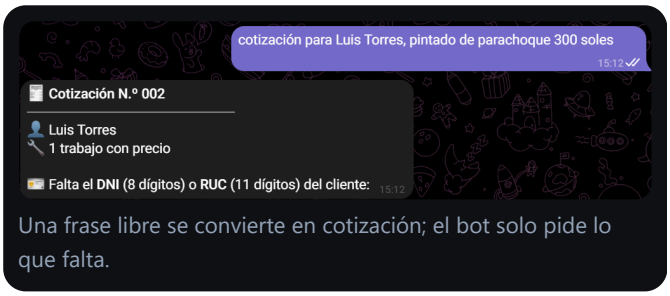
CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

Cotización N.º 001 en PDF: logo, IGV desglosado, monto en letras, condiciones y marca de agua.

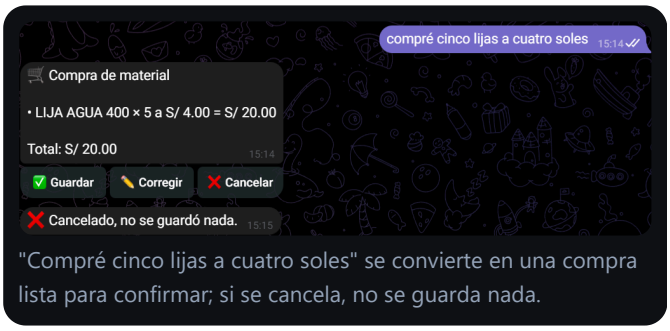


El PDF llega al chat con botones para corregir la cotización o convertirla en trabajo.

Inteligencia artificial, con control

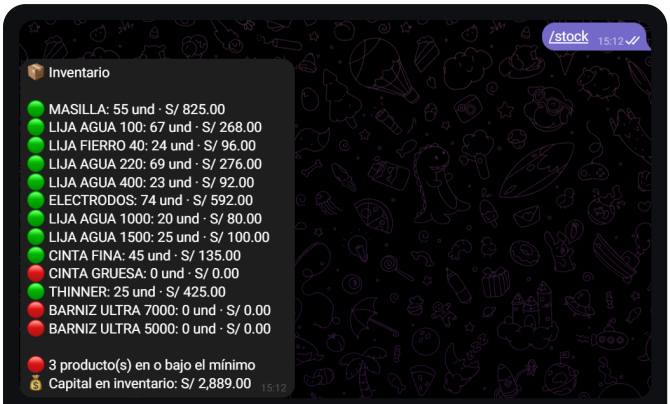


Una frase libre se convierte en cotización; el bot solo pide lo que falta.

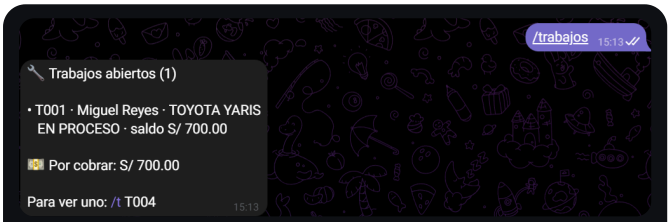


"Compré cinco lijas a cuatro soles" se convierte en una compra lista para confirmar; si se cancela, no se guarda nada.

07 Gestión del taller



`/stock`: inventario con colores de alerta, aviso de poco stock y dinero invertido en material.



`/trabajos`: trabajos abiertos y lo que falta cobrar.



Ficha de un trabajo: precio, cobrado, saldo, material usado y **ganancia**. La nota de venta sale con un toque y se puede enviar por correo.



CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

NOTA DE VENTA
N.º NV-T004

CLIENTE: Miguel Díaz
DNI: 45879632
FECHA: 05/10/2026
PLACA: ABC-123

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
1	FIBRA DE VIDRIO — TOYOTA FORTUNER 2026	1	500.00	500.00

SON: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

TOTAL S/ 500.00

INFORMACIÓN:
- Vehículo: TOYOTA FORTUNER 2026 · Placa ABC-123 · Trabajo T004 · Estado: en proceso.
- Aún no se registran pagos.
- Documento interno de control. No es un comprobante de pago (boleta o factura SUNAT).

CJ CAR SOLUTIONS
Firma y sello

Gracias por confiar en CJ CAR SOLUTIONS

CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

Nota de venta en PDF (datos de prueba).



CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

REPORTE INTERNO
N.º T001

CLIENTE: Bryan Espinoza
VEHÍCULO: TOYOTA RUSH
FECHA: 05/10/2026
ESTADO: EN PROCESO

N.º	MATERIAL USADO	CANT.	COSTO (S/)	TOTAL (S/)
1	MASILLA	2	15.00	30.00
2	LIJA AGUA 400	3	4.00	12.00

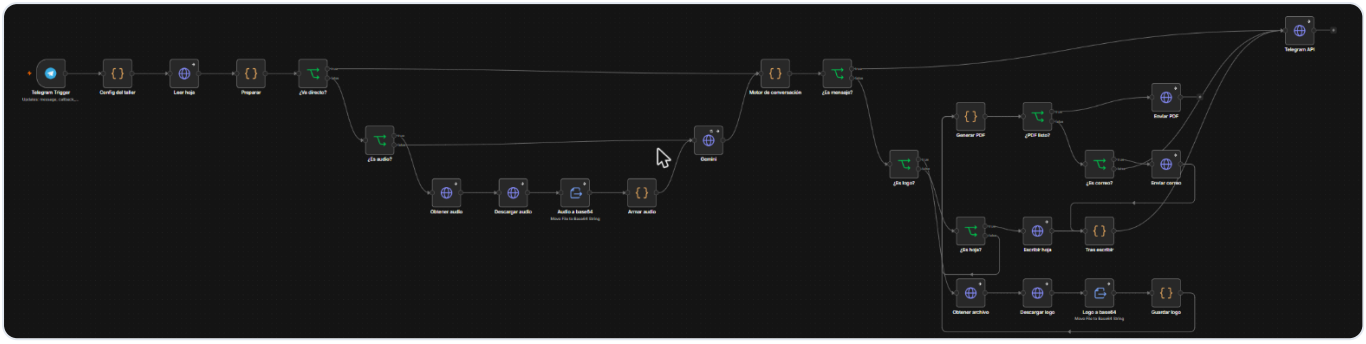
COSTO MATERIAL	S/ 42.00
PRECIO	S/ 500.00
COBRADO	S/ 200.00
SALDO	S/ 300.00
GANANCIA	**S/ 458.00**

NOTAS:
- Trabajo: PINTURA — Lateral completo.
- Margen sobre el precio: 92%. Ganancia = precio - material (no incluye mano de obra ni gastos fijos).
- Material registrado en 2 línea(s).
- Uso interno: no compartir con el cliente.

CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

Reporte interno por trabajo: costo de material, cobrado, saldo y ganancia.

08 El flujo en n8n



n8n es una herramienta para automatizar flujos. Sus 27 nodos (pasos): recibir el mensaje de Telegram, leer la hoja, mandar las notas de voz a Gemini, la lógica del bot y las respuestas (mensajes, PDF, correo, guardar en la hoja y logos de los talleres).

09 Tecnologías

Automatización	n8n, en un servidor de Hostinger: une Telegram, la IA y la hoja en un solo flujo.
Lógica	JavaScript: la conversación del bot, el control del taller, la conexión con la IA, los PDF, los cálculos de dinero sin errores de redondeo y las fechas en hora de Perú.
Calidad	92 pruebas automáticas, todas pasan; además, se probó en vivo con el bot real.
Datos	Google Sheets guarda los datos y muestra el resumen (fórmulas de stock, saldos y ganancias). Apps Script, un programa dentro de la hoja, la conecta con el bot.
IA	Google Gemini entiende mensajes y notas de voz. Si se le pasa algún producto, el bot lo revisa y lo completa.
Mensajería	Telegram (texto, notas de voz, botones y documentos) y Gmail para el correo.
Seguridad	Las contraseñas y claves se guardan aparte, nunca dentro del código. Cada taller tiene su clave de licencia, sus roles y sus datos separados de los demás.

Pensado para venderlo a otros talleres: el nombre, el logo, los colores, las condiciones y el IGV de cada taller se cambian en la configuración. Un taller nuevo se registra desde el mismo bot con `/nuevotaller` y se activa con una clave de licencia.

10 Estado y resultados

- **Piloto con CJ Car Solutions** (octubre de 2026): cotizaciones, inventario, trabajos, cobros y documentos funcionando con el bot real.
- **Hoja nueva y limpia (V2):** se corrigieron los problemas de la anterior (datos repetidos, montos como texto, compras mal asignadas).
- **IA probada en vivo:** en la primera prueba con frases reales, 7 de 8 se entendieron bien a la primera; en la otra, el bot completó los datos y pidió confirmación.
- **Pendiente:** la prueba en vivo del envío por correo, el conteo físico del inventario para arrancar con stock real y un PDF de inventario de varias páginas.

11 Lo que aprendí

- **No dejar que la IA decida lo importante.** Cuando la IA guardaba directo en la hoja aparecieron datos repetidos e inventados. Separar "entender" (IA) de "decidir" (código con pruebas) resolvió el problema.
- **Diseñar para el usuario real.** El dueño del taller no va a abrir una web: Telegram, botones y notas de voz bajan la barrera a cero.
- **Probar con uso real.** Al preparar este caso de estudio encontré que, si se mandan dos mensajes muy seguidos, el segundo puede leer los datos antes de que se guarde el primero. Lo volví a provocar para confirmarlo, y la mejora (atender en orden los mensajes de cada chat) quedó como siguiente paso.

12 Mi rol

Me encargué del proyecto completo: averigüé qué necesitaba el taller, diseñé cómo funcionaría el sistema y la hoja de cálculo, desarrollé el bot con apoyo de asistentes de IA, preparé las pruebas, lo puse en marcha en n8n y lo probé en vivo con el dueño. También escribí cómo se usa, cómo ponerlo en marcha y cómo llevarlo a otros talleres.

Las capturas se tomaron con el bot real (@CotizadorBJSystems_bot) conectado a una copia de prueba del flujo, con clientes y datos de prueba. Por seguridad no se publican el código, las claves, las direcciones internas ni los datos de la hoja.

Bryan Jeremy Espinoza Herrera · BJOTA Systems · Trujillo, Perú · 2026